

AUTOBÚS

Ficha del conjunto de datos de explotación de las líneas de autobús

Referencia EMT / PLA / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 6 100 registros • 16 campos • cada registro corresponde a una línea de autobús en un mes de explotación • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de la explotación mensual de las líneas de autobús de una empresa municipal de transportes. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las validaciones se refieren al mes natural completo y las poblaciones de corredor proceden del padrón municipal.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
mes	Mes natural al que corresponde el registro.
viajeros_mes	Número de validaciones registradas en la línea durante el mes.
tipo_linea	Tipología funcional de la línea en la red.
poblacion_corredor	Población residente en el ámbito de influencia de la línea. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
empleos_corredor	Puestos de trabajo localizados en el ámbito de influencia de la línea.
intervalo_minutos	Intervalo medio de paso en hora punta.
paradas	Número de paradas del recorrido de ida.
longitud_linea_km	Longitud del recorrido de ida de la línea.
conexion_metro	Indica si la línea tiene correspondencia con alguna estación de metro.
aparcamiento_gratuito_plazas	Plazas de aparcamiento gratuito en superficie en el corredor.
flota_asignada	Número de autobuses asignados a la línea. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
antiguedad_media_flota	Antigüedad media de los autobuses asignados a la línea.
accesibilidad_total	Indica si toda la flota asignada es accesible. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.
tarifa_eur	Tarifa del billete sencillo vigente en el mes.
carril_bus_pct	Proporción del recorrido que discurre por carril reservado.
anio	Año al que corresponde el registro mensual. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Mes	6 100	0	6,51	3,44	1,00	4,00	6,00	9,00	12,00
Viajeros del mes	6 100	0	93 787,50	558 908,72	98,90	7 793,96	22 800,68	70 121,05	32 965 152,81
Población del corredor	6 100	0	52 474,80	51 913,89	2 276,00	21 796,00	37 740,50	65 345,25	1 367 306,00
Intervalo de paso (min)	6 100	0	12,13	4,83	3,00	8,70	12,10	15,40	29,00
Paradas de la línea	6 100	0	28,26	11,72	8,00	18,00	29,00	38,00	48,00
Longitud de la línea (km)	6 100	0	10,71	5,66	1,42	6,83	9,48	13,09	60,86
Plazas de aparcamiento gratuito	6 100	0	913,72	657,53	16,00	438,00	758,50	1 223,00	5 513,00
Autobuses asignados	6 100	0	13,93	7,21	2,00	8,00	14,00	20,00	26,00
Antigüedad media de la flota (años)	6 100	0	6,51	2,97	0,00	4,50	6,50	8,50	17,70
Año	6 100	0	2 021,54	2,30	2 018,00	2 020,00	2 022,00	2 024,00	2 025,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Tipo de línea	12	0	radial	1 910 (31,3 %)
Empleos en el corredor	5 618	0	6 999	4 (0,1 %)
Conexión con metro	2	0	no	3 284 (53,8 %)
Flota totalmente accesible	2	0	sí	5 038 (82,6 %)
Tarifa del billete sencillo (€)	113	0	1,45 €	137 (2,2 %)
Recorrido en carril bus	673	0	28,1 %	28 (0,5 %)

El reparto completo de la variable cualitativa con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tipo de línea	n	%
radial	1 910	31,3
transversal	1 459	23,9
circular	854	14,0
lanzadera	650	10,7
RADIAL	238	3,9
radial	218	3,6
transversal	198	3,2
TRANSVERSAL	197	3,2
CIRCULAR	114	1,9
circular	102	1,7
LANZADERA	81	1,3
lanzadera	79	1,3
Total	6 100	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

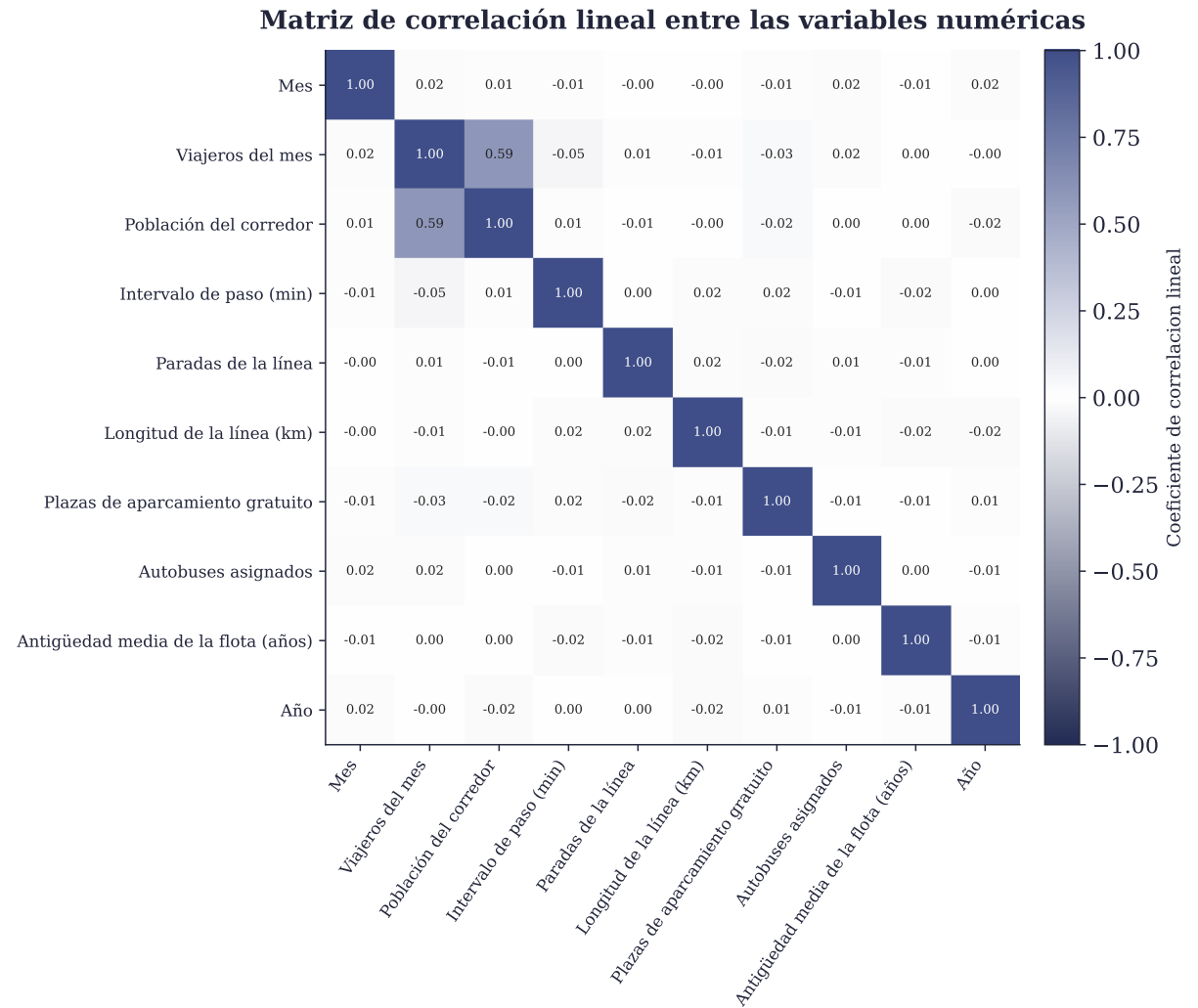


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

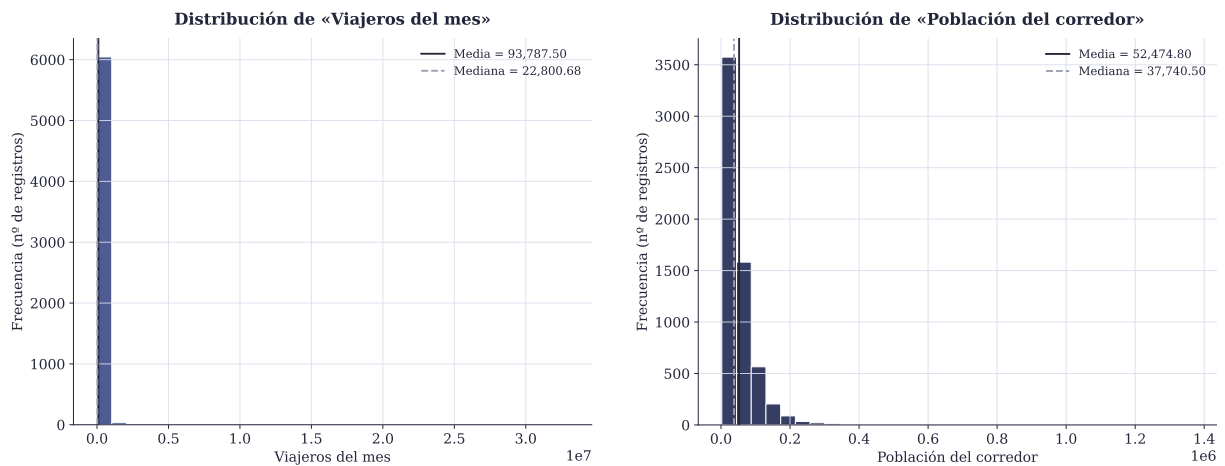


Figura 2. Distribución de «Viajeros del mes» (izquierda) y de «Población del corredor» (derecha).

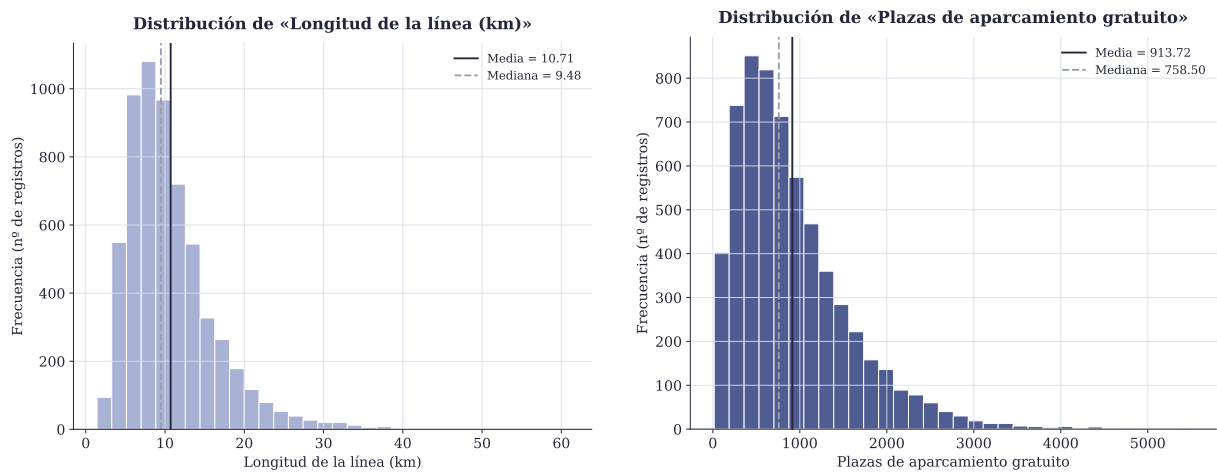


Figura 3. Distribución de «Longitud de la línea (km)» (izquierda) y de «Plazas de aparcamiento gratuito» (derecha).

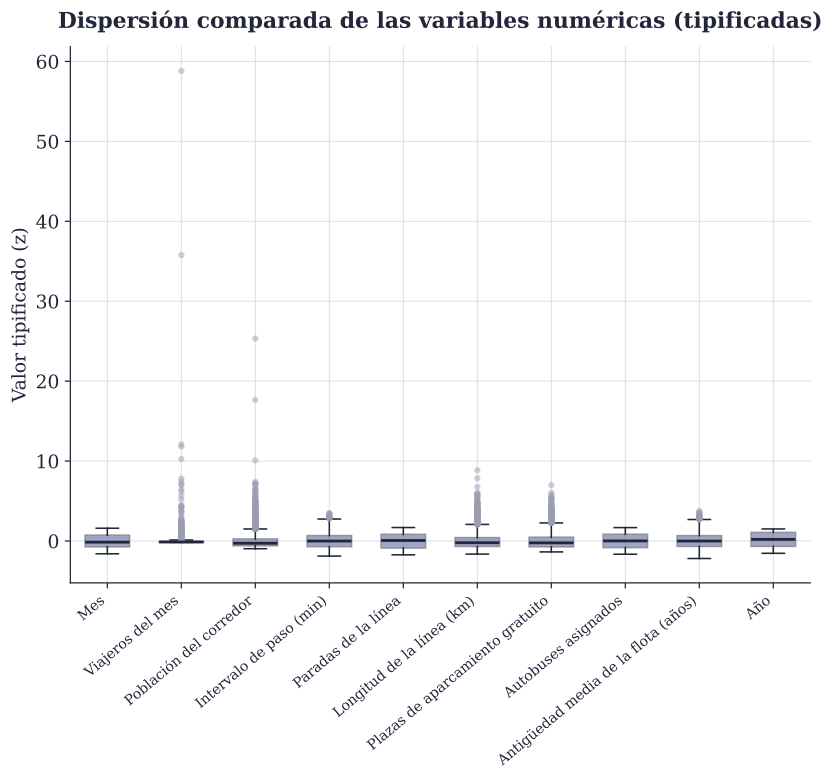


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

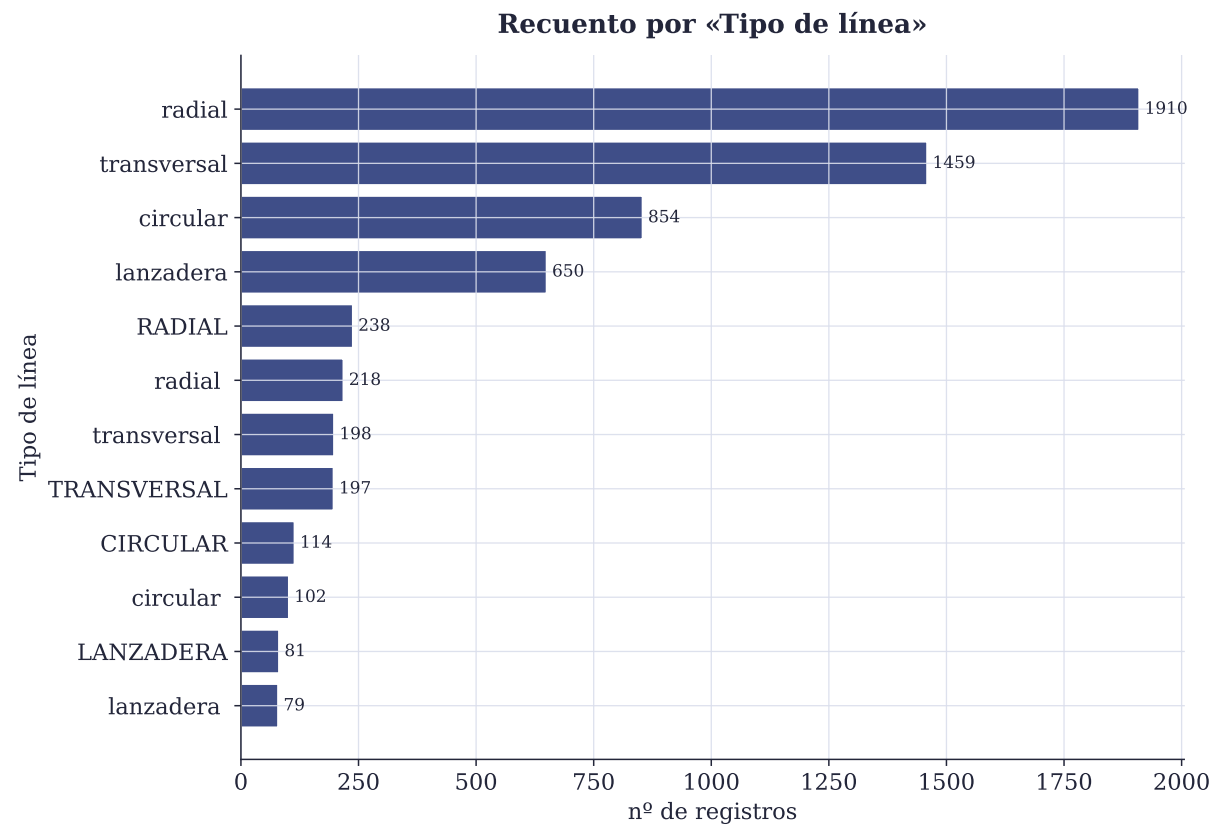


Figura 5. Recuento de registros por «Tipo de línea».

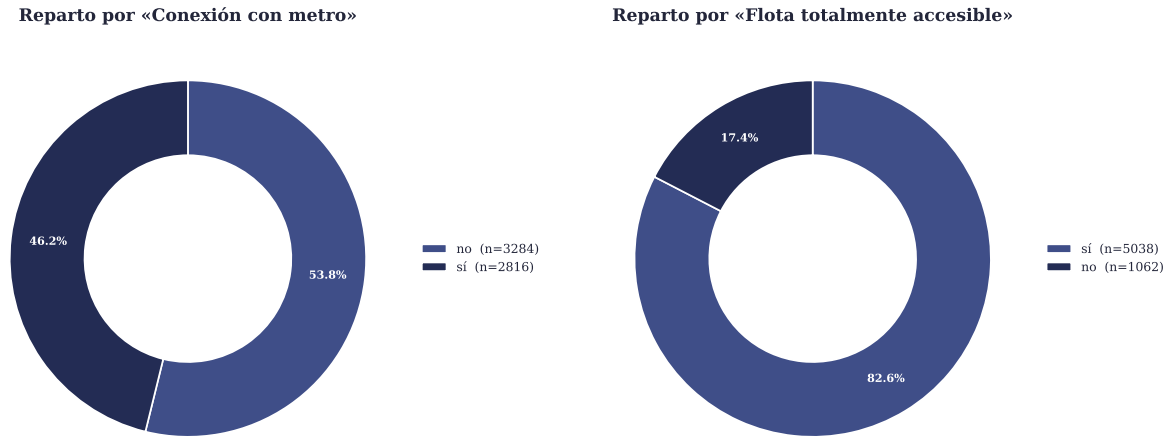


Figura 6. Reparto de registros por «Conexión con metro» (izquierda) y por «Flota totalmente accesible» (derecha).

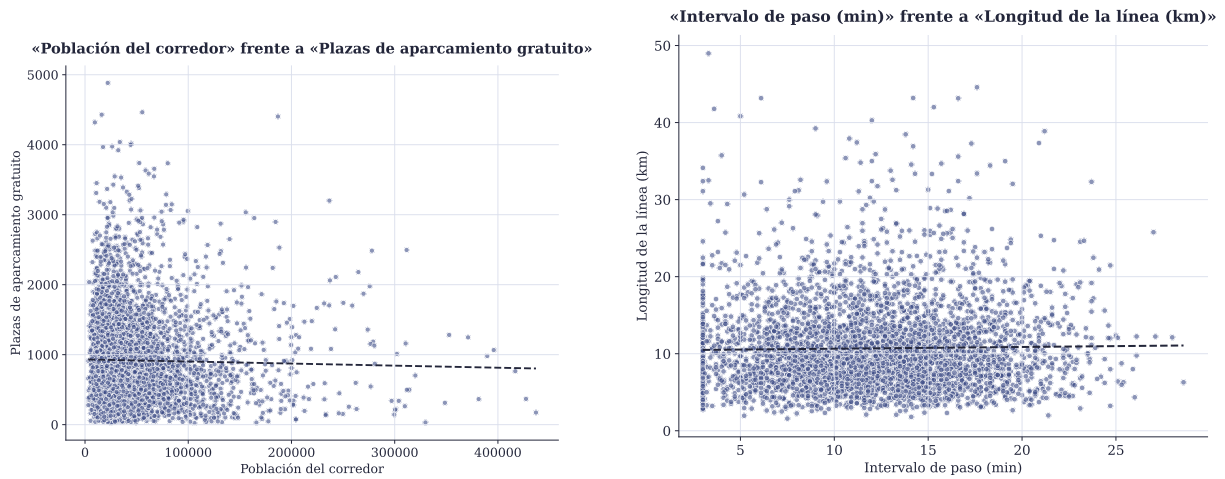


Figura 7. «Población del corredor» frente a «Plazas de aparcamiento gratuito» (izquierda) y «Intervalo de paso (min)» frente a «Longitud de la línea (km)» (derecha).

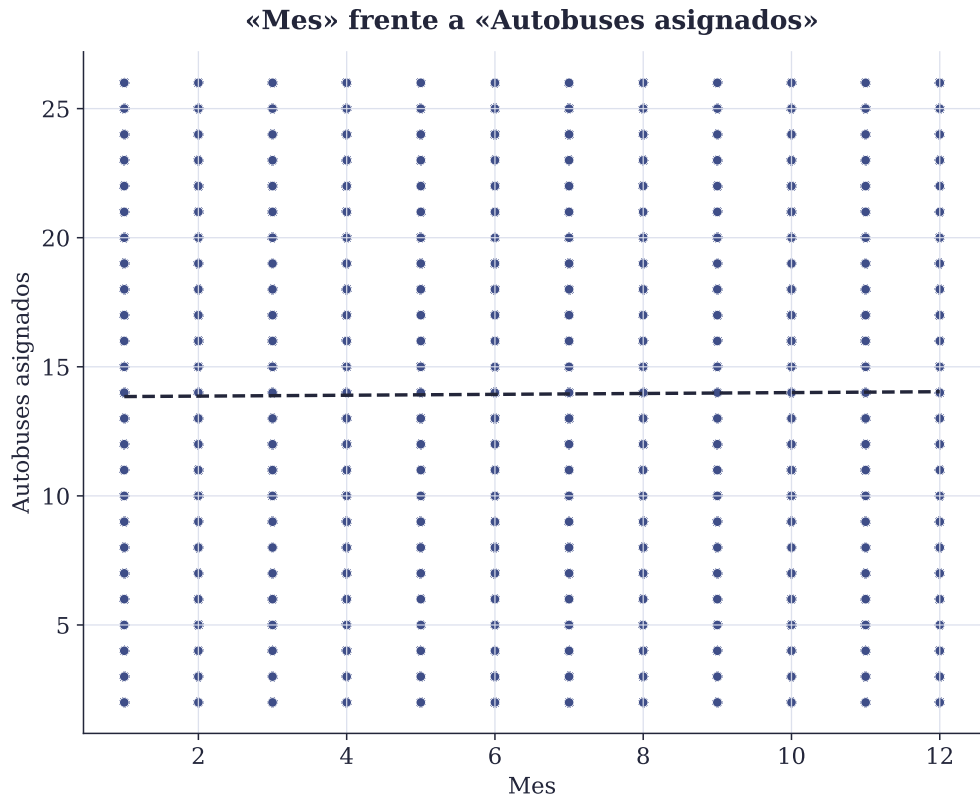


Figura 8. «Mes» frente a «Autobuses asignados».

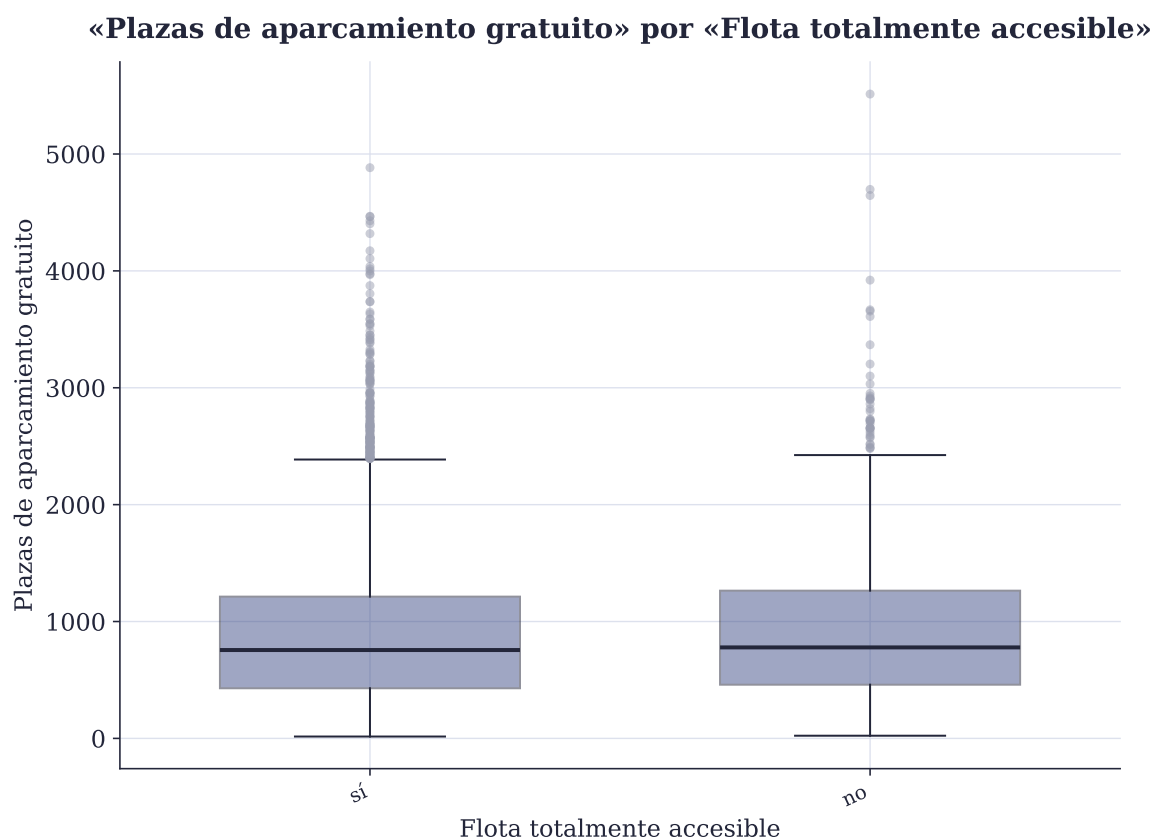


Figura 9. «Plazas de aparcamiento gratuito» desagregado por «Flota totalmente accesible».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de calidad del servicio, como la puntualidad, la regularidad del intervalo o las incidencias, explicaría la fidelidad de la demanda? Segundo, ¿qué datos de competencia modal, como la oferta de metro o el coste del aparcamiento regulado en el corredor, situarían la línea en su mercado? Tercero, ¿qué variables de perfil de usuario, como el reparto por título de transporte, desagregarían la demanda? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de línea y mes las uniría al fichero actual?